

대규모 언어 모델을 사용한 양자 암호 분석 연구

장경배 · **김현지** · 이승원 · 서화정

남양이공대학교 · 한성대학교

Introduction: 양자 컴퓨터 & 양자 알고리즘

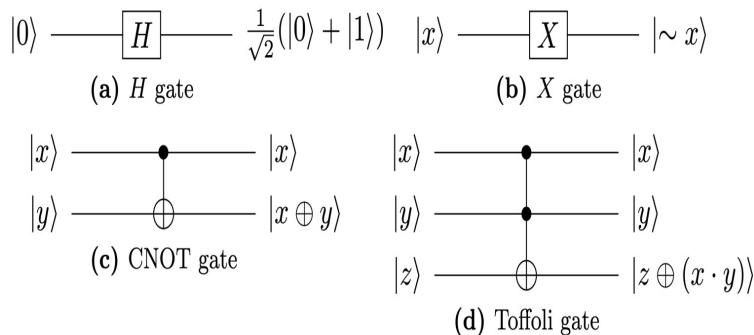
- **양자 컴퓨터는 특정 문제를 효율적으로 모델링하고 빠른 시간 내에 해결 가능**
 - 현재 암호 시스템들이 기반하고 있는 수학적 문제들에도 적용됨
- **공개키 암호 (RSA, ECC) → Shor 알고리즘으로 다항시간 해결 가능**
 - 소인수 분해 / 이산대수 문제 → 모듈러 곱셈 / Point addition 연산이 핵심
- **대칭키 암호 → Grover 알고리즘으로 전수조사 복잡도 감소**
 - n -bit 키의 복잡도가 $O(2^n) \rightarrow O(2^{n/2})$ 로 제곱근 만큼 감소

Introduction: 양자 암호 분석

- **양자 암호 분석은 공격에 필요한 양자 자원량 분석으로 수행됨**
 - 암호 알고리즘 또는 핵심 연산의 양자 회로 최적 구현이 매우 중요
- **공격 복잡도는 설계된 양자 회로의 효율성에 의해 결정됨**
 - RSA → 모듈러 곱셈 양자 회로
 - ECC → 타원 곡선상에서의 Point addition 양자 회로
 - Grover 알고리즘 → 대상 암호의 암호화 양자 회로

Background: 양자 게이트

- 양자 회로를 구성하는 가장 기본적인 연산 단위
 - 고전 논리 게이트와 비슷하나, 중첩 / 얽힘 등 양자적 성질을 다룸
- 암호화 양자 회로 구현 시 주로 사용되는 게이트
 - H 게이트: $|0\rangle, |1\rangle$ 중첩 상태 생성
 - X 게이트: 고전 NOT
 - CNOT 게이트: 고전 XOR
 - Toffoli 게이트: 고전 AND 연산을 대체



[그림 1] 양자 게이트

성능 평가 지표: 양자 게이트 수, 회로 뎁스, 큐비트 개수 등

Background: Grover 알고리즘 & 대규모 언어 모델

Grover 양자 알고리즘

- 데이터 집합에서 원하는 값을 빠르게 찾는 양자 탐색 알고리즘
 - 고전 $O(N) \rightarrow$ 양자 $O(\sqrt{N})$ 으로 감소
- **대칭키 암호 분석에서 주로 사용**
- **분석 대상 암호 알고리즘에 대한 최적화 양자 회로 필요**

대규모 언어 모델 (LLM)

- 트랜스포머 기반, 대량의 텍스트 데이터를 학습
- 다양한 컴퓨터 과학 분야에서 활용되고 있음
 - 코드 작성, 문헌 정리, 알고리즘 설명
- **본 연구에서의 활용**
 - 양자 회로 설계 보조

LLM을 사용한 양자 회로 설계

대상 암호: GIFT-64/128 (경량 블록암호)

Substitution-Permutation Network (SPN) 구조, 64-bit 블록, 128-bit 키

LLM에 적용한 두 가지 양자 회로 최적화 전략

① 큐비트 수 최적화

- 가능한 최소 큐비트로 회로 구현
- In-place 구조 강제 (e.g., $a = a+b$)
- 보조 큐비트 미사용

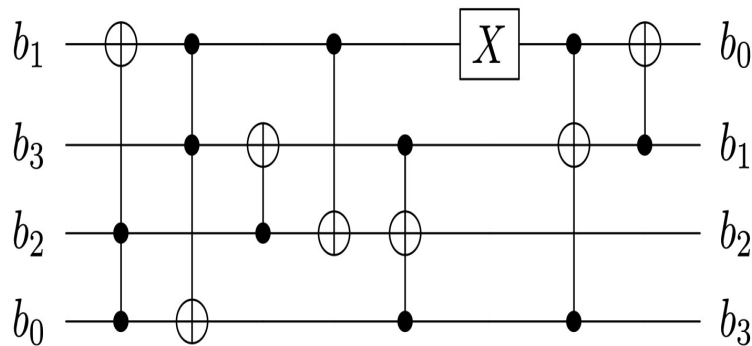
② 뎁스 최적화

- 보조 큐비트 활용으로 회로 뎁스 절감
- 병렬 연산 가능
- Out-of-place 구조 제안 (e.g., $c = a+b$)

※ 양자회로 구현은 일반적으로 큐비트 수 ↔ 뎁스 사이에 트레이드오프 관계가 존재

S-box 양자 구현 v1: 큐비트 최적화 (1/2)

- 4-bit S-box에 대한 구현을 **in-place**로 강제
 - **입력 값에 결과 값이 저장되는 구조**
 - 보조 큐비트 및 출력 큐비트 없이 구현됨
- **구현 결과**
 - 양자 게이트: Toffoli 4개, CNOT 3개, X 1개
 - Toffoli depth: 4



[그림 2] 큐비트 최적화 S-box (little-endian)

S-box 양자 구현 v1: 큐비트 최적화 (2/2)

- 기존 GIFT 양자 회로 구현 결과는 GIFT 논문에서 공개된 하드웨어 최적화 S-box 구현을 양자 회로 상에서 구현 [1]

- 반면, LLM은 주어진 GIFT S-box의 입, 출력 값을 기반으로 직접 게이트 시퀀스를 구성

→ 게이트 복잡도 및 뎁스 측면에서 조금 더 우세한 성능

C Details of GIFT Sbox

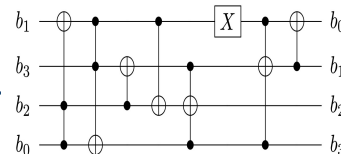
C.1 GIFT Sbox Implementation

```
1 /* Input: (MSB) x[3], x[2], x[1], x[0] (LSB) */
2 x[1] = x[1] XOR (x[0] NAND x[2]);
3 x[0] = x[0] XOR (x[1] NAND x[3]);
4 x[2] = x[2] XOR (x[0] NOR x[1]);
5 x[3] = x[3] XOR x[2];
6 x[1] = x[1] XOR x[3];
7 x[2] = x[2] XOR (x[0] NAND x[1]);
8 /* Output: (MSB) x[0], x[2], x[1], x[3] (LSB) */
```

Fig. 20. Area-optimized hardware implementation of the GIFT Sbox.

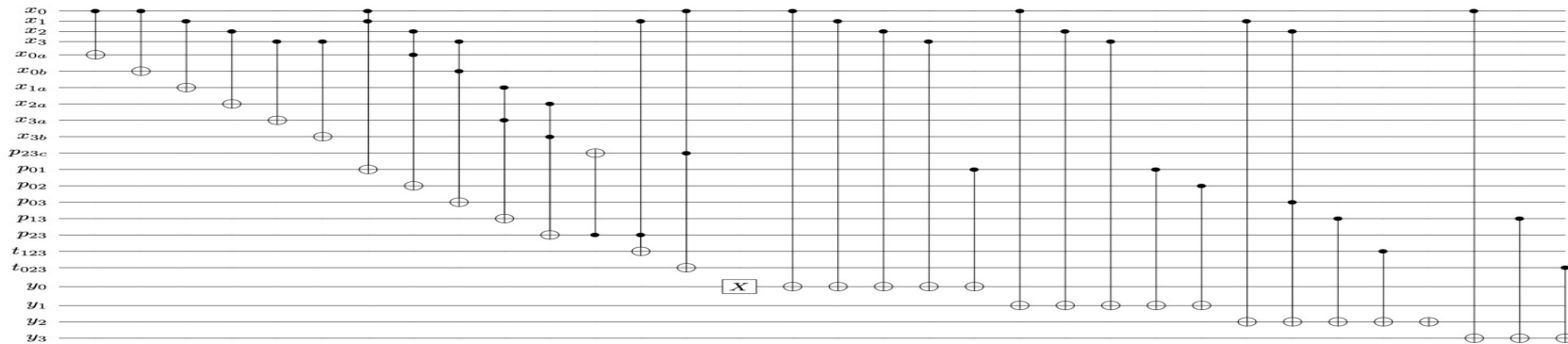
GIFT S-box 입·출력 값

Input	Output
0x0	0x1
0x1	0xA
0x2	0x4
0x3	0xC
0x4	0x6
0x5	0xF
⋮	⋮
0xF	0xE



S-box 양자 구현 v2: 뎁스 최적화

- LLM은 보조 큐비트 14개 + 출력 큐비트 4개 추가 할당
 - Toffoli 게이트에 필요한 값들을 보조 큐비트에 미리 준비
 - Toffoli 연산을 병렬로 수행하도록 설계
- **병렬화 및 Out-of-place** 방식 채택 → Toffoli depth 감소 (4 → 2)



[그림 3] Toffoli 뎁스 최적화 S-box

Permutation · KeySchedule · AddRoundKey 구현

Permutation & KeySchedule

- 별도의 양자 게이트를 사용하지 않음
- 큐비트 인덱스를 조정하는 방식
- 추가 SWAP 게이트 없이 구현 가능
 - 이는 기존 연구들과 동일한 방식
- 큐비트 최적화 / Toffoli 덱스 최적화 모두 동일

AddRoundKey & Constant XOR

- AddRoundKey: 라운드키를 블록에 XOR
→ CNOT 게이트만 사용한 직관적 구현
- Round 상수 XOR: 라운드 상수를 블록에 XOR
→ 상수 XOR은 X 게이트로 가장 효율적으로 구현
- 두 최적화 버전 모두 동일한 구현 채택

Permutation, KeySchedule, AddRoundkey의 로직은 직관적이며 구현 방향이 거의 정해져 있음

성능 평가: GIFT-64/128 양자 자원 비교

Source	Qubits	Toffoli	CNOT	X	Toffoli depth	Depth
Jang et al. [1]	192	1,792	1,792	3,261	112	308
This paper (Qubit opt.)	192	1,792	2,688	573	112	253
This paper (Depth opt.)	8,256	3,136	12,096	573	56	412

- 큐비트 최적화: 동일 큐비트 수에서 X 게이트와 회로 뎁스가 더 적음
- 뎁스 최적화: Toffoli 뎁스를 절반으로 감소 (112 → 56)
 - 단, 큐비트 수가 8256개로 크게 증가 → 트레이드오프 발생

평가 및 한계점

✓ 강점

- 주어진 최적화 전략에 적합한 회로 생성 확인
- 큐비트 최적화: 최소 큐비트 사용
 - S-box 게이트 시퀀스를 직접 생성하여 구현
- 뎁스 최적화: 뎁스 절반 ($112 \rightarrow 56$)

✗ 한계점

- Toffoli 뎁스 최적화 시 큐비트 8,256개 사용
 - 사실 이는 주어진 최적화 전략에만 집중되어 다른 양자 자원을 고려하지 못한 결과임
- 절대적 기준 부재
 - 사용자 의도, 입력 방법, 모델 성능에 따라 결과물이 달라짐

결론 및 향후 연구

- 실제로 최근 RSA에 대한 Shor 알고리즘 적용 연구에서 QLDPC 코드를 오류 수정에 적용하기 위한 과정에서 **LLM에 해당 수식을 주고 최적의 코드 거리와 디코더를 발견한 선례가 있음**
 - Cain, Madelyn, et al. "Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits.", 2026.
- 본 연구는 LLM을 사용한 양자 암호 분석 회로 설계 가능성 및 성능을 확인
 - (큐비트 최적화 기준) 기존 연구 대비 **우수한 성능**
 - (덱스 최적화 기준) 기존 연구 대비 Toffoli 덱스를 2배 감소시켰지만, 큐비트 수를 과도하게 사용
 - **트레이드오프 관점에서 비효율적**

향후 연구 방향

- LLM을 더욱 정교하게 활용하여 고성능 양자 회로 구현물 생성
- 해당 연구는 경량암호인 GIFT를 대상으로 하였음
 - 보다 복잡한 AES, 그리고 RSA / ECC의 핵심 연산까지 대상 확장

감사합니다

Q & A